

Esercizio 2 (11 punti).

Siano date le seguenti classi e interfacce:

```
interface I { public void m2(); }
```

```
class A {  
    public void m1() { System.out.println("A.m1"); }  
}
```

```
class B extends A implements I {  
    public void m1() {  
        System.out.println("B.m1");  
    }  
    public void m2() {  
        System.out.println("B.m2");  
    }  
}
```

```
class C extends B {  
    public void m1() {  
        System.out.println("C.m1");  
        super.m1();  
    }  
    public void m2(A obj) {  
        System.out.println("C.m2");  
        obj.m1();  
    }  
}
```

Rispondete alle seguenti domande:

1. Se si eliminasse il metodo `m1()` dalla classe `A`, il codice che definisce `A`, `B`, `C` sarebbe comunque corretto? Perché?
2. Il seguente codice è corretto? Se no, spiegare perché. Se sì, scrivere cosa stampa.

```
A y = new C();  
y.m1(new A());
```

3. Il seguente codice è corretto? Se no, spiegare perché. Se sì, determinare cosa stampa.

```
B z = new A();  
z.m1();
```

4. Il seguente codice è corretto? Se no, spiegare perché. Se sì, determinare cosa stampa.

```
A x = new C();  
x.m1();
```